Entidades nuevas en el Mar de Cortés

Plaguicidas, metales, plásticos y residuos: diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 9

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

> **Conclusión principal.** En la región, las entidades nuevas no son una abstracción: se han medido en personas, fauna y sedimentos. Todos los niños estudiados en los valles agrícolas del Yaqui y del Mayo tenían DDE en la sangre. Los lobos marinos del Golfo cargan DDT y PCB, y la minería ha dejado metales en ríos y costas. Además, casi ningún residuo de la región llega a un relleno sanitario que cumpla la norma.
>
> La página anterior usaba la generación de basura por habitante como indicador indirecto, que es débil y casi igual entre estados (1.05–1.14 kg/día). La nueva versión usa mediciones directas y el estado de la disposición final de residuos.

1. El límite global

La variable de control es el porcentaje de sustancias químicas y materiales sintéticos que se liberan al ambiente sin una evaluación de seguridad adecuada. Por el principio precautorio el límite es **0 %**, y hoy es mayor que cero, así que el límite está transgredido. La producción crece en volumen y diversidad más rápido que la capacidad de evaluar, regular y monitorear. El informe pone como ejemplos los PCB, que décadas después de su prohibición siguen superando umbrales de efecto en mamíferos marinos, y los PFAS (Planetary Health Check 2026, pp. 99–103).

2. Hallazgos verificados

2.1 Plaguicidas en personas: los niños de los valles del Yaqui y del Mayo

Plaguicida	Niños con nivel detectable	Media (µg/L)
p,p′-DDE (derivado del DDT)	100 %	1.24
Lindano	39.2 %	0.36
p,p′-DDT	25.5 %	0.38
Aldrín	9.8 %	0.43
Endosulfán	3.9 %	0.25

Suero de 153 niños de 6 a 12 años de nueve comunidades de los valles del Yaqui y del Mayo, Sonora, muestreados en 2009. No se detectaron endrín ni metoxicloro. Fuente: Meza-Montenegro et al. 2013.

Un estudio previo en el Yaqui comparó niños de preescolar del valle agrícola con niños de la sierra, con baja exposición. Los del valle rindieron peor en resistencia física, coordinación, memoria y dibujo de la figura humana, sin diferencias de crecimiento (Guillette et al. 1998). Es un estudio piloto que asigna la exposición por lugar de residencia: muestra una asociación, no una relación causal.

2.2 Plaguicidas en las lagunas costeras de Sinaloa

En los drenes, ríos y lagunas de Sinaloa, los organoclorados se acumulan desde los drenes hacia las lagunas; el HCH total tuvo las concentraciones más altas, y la contaminación de la laguna de Pabellones se rastrea sobre todo a los drenes agrícolas. De 22

organofosforados analizados se detectaron cinco de uso actual: diazinón, disulfotón, paratión metílico, clorpirifós y mevinfós. El diazinón apareció en todos los sitios. El artículo cita como contexto un uso de unas 700 t de plaguicidas al año en Sinaloa (Arellano-Aguilar et al. 2017).

2.3 Contaminantes persistentes en la fauna

En la grasa de 34 lobos marinos de California del Golfo, las concentraciones medias fueron de ~3,400 ng/g de lípido de DDT total, ~1,400 de PCB, ~50 de HCH y ~46 de clordanos. Domina el p,p′-DDE. Los niveles son menores que en los lobos marinos de California, en Estados Unidos (Niño-Torres et al. 2009).

2.4 Metales y minería

- **Río Sonora.** El 6 de agosto de 2014 se derramaron unos 40,000 m^3 de solución ácida de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, hacia los ríos Bacanuchi y Sonora. Un estudio con berro como bioindicador no encontró diferencias significativas en la ruta del derrame de 2014 frente a la zona de referencia. En cambio, en la ruta de un derrame de la década de 1980, el cobre, el zinc y el cadmio fueron significativamente mayores, y el cadmio superó entre 5 y 9 veces el valor de FAO/OMS (Romo-Morales et al. 2020).
- **Santa Rosalía (BCS).** En los sedimentos del punto caliente junto al puerto, el cociente cobalto/escandio va de 40 a 150, frente a ~2 en el fondo regional, y el zinc/escandio de 150 a 350, frente a 5–10. Los autores lo atribuyen a los desechos de la fundición de cobre de El Boleo. Fuera del punto caliente los valores bajan drásticamente (Shumilin et al. 2013).

2.5 Plásticos y microplásticos

- **Mazatlán:** 4–36 partículas/m^2 en la arena de playa, 1.7–2.0 partículas/m^3 en el agua superficial y flujos de 40–782 partículas/m^2/día hacia el fondo, más altos en temporada de lluvias (Rios-Mendoza et al. 2021).
- **Peces:** en un estuario tropical del Golfo, 552 de 1,095 peces (50.5 %) tenían plásticos en el tracto digestivo, todos filamentos, sobre todo de poliamida y polietileno (Salazar-Pérez et al. 2021).
- **Playa turística de Sonora:** la mitad de los microplásticos en el agua eran microfibras, y la concentración aumentó hasta dos veces después de las vacaciones de primavera (Sánchez-Paz et al. 2025).

2.6 Residuos sólidos: casi nada llega a un relleno que cumpla la norma

Estado	Generación (kg/hab/día)	Sitios de disposición final	Rellenos que cumplen la NOM-083	% de residuos a relleno que cumple
Baja California	1.142	20	0	0 %
Baja California Sur	1.099	32	0	0 %
Sonora	1.073	116	1	17.1 %
Sinaloa	1.079	48	0	0 %
Nayarit	1.049	29	0	0 %
Nacional	—	2,250	52	15.6 %

Fuente: SEMARNAT, Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026 (Tablas 10, 34 y 35), con datos del CNGMD 2023. Solo 52 de los 2,250 sitios del país (2.3 %) cumplen todos los requisitos de construcción y operación de la NOM-083-SEMARNAT-2003.

2.7 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Plaguicidas, metales y plásticos documentados en el Golfo; casi ningún residuo llega a un relleno que cumpla la norma en los cinco estados.
Impacto	Severidad	**3**	DDE en la sangre del 100 % de los niños estudiados en el Yaqui y el Mayo, y DDT y PCB en lobos marinos.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	Organoclorados, metales y plásticos persisten décadas o siglos.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	Agricultura, minería y residuos son regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	Los residuos son municipales; el registro de plaguicidas y la minería son federales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Rellenos sanitarios y sustitución de plaguicidas probados, con costo.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)}$ = **3.63** (nivel alto). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). **Prioridad alta**. La clasificación es **sensible**: Competencia de los actores regionales −1 → media; Factibilidad de soluciones −1 → media.

3. Cambios a la página

3.1 Gráficas y mapa

1. **Plaguicidas en la sangre de niños de los valles del Yaqui y del Mayo (2009).**
2. **Contaminantes persistentes en lobos marinos del Golfo.**
3. **Santa Rosalía: metales de la fundición en los sedimentos del puerto.**
4. **Comparación por estado:** porcentaje de residuos que llegan a un relleno sanitario que cumple la norma.
5. **Mapa:** sitios de disposición final de residuos por estado.

Se retiran la gráfica de microfibras frente a partículas (un solo dato de una playa) y el mapa de generación per cápita, aunque ambos datos se mencionan en el texto.

3.2 Diagnóstico regional

En el Mar de Cortés las entidades nuevas no son una abstracción: se han medido en las personas, en la fauna y en los sedimentos. En 2009 los 153 niños estudiados en los valles agrícolas del Yaqui y del Mayo tenían en la sangre DDE, el derivado del DDT, y casi cuatro de cada diez tenían lindano. En las lagunas de Sinaloa se acumulan organoclorados heredados y plaguicidas de uso actual que llegan por los drenes agrícolas.

Los lobos marinos del Golfo cargan DDT y PCB, señal de que estas sustancias recorren toda la cadena alimentaria. La minería suma metales: en 2014 se derramaron unos 40,000 m^3 de solución ácida de sulfato de cobre al río Sonora, y en Santa Rosalía los desechos de la fundición elevaron el cobalto y el zinc de los sedimentos hasta 75 veces sobre el fondo.

Los plásticos están en playas, agua y peces: la mitad de los peces de un estuario del Golfo tenía plásticos en el tracto digestivo. Y casi ningún residuo de la región llega a un relleno sanitario que cumpla la norma. En la priorización regional obtiene impacto alto y apalancamiento alto, porque las fuentes —agricultura, minería y residuos— son regionales y regulables.

3.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo reducir la exposición de niños y jornaleros a plaguicidas en los valles agrícolas?** Sustituyendo los plaguicidas más tóxicos, respetando zonas de amortiguamiento junto a escuelas y viviendas, y vigilando la exposición. Ref.: Meza-Montenegro et al. 2013; Guillette et al. 1998.
2. **¿Cómo evitar que los plaguicidas lleguen a las lagunas costeras por los drenes?** Con monitoreo en drenes y lagunas, humedales de tratamiento y control de la aplicación cerca de los canales. Ref.: Arellano-Aguilar et al. 2017.

3. **¿Cómo prevenir y reparar la contaminación minera en ríos y costas?** Con seguimiento público de la calidad del agua y la salud en el río Sonora, manejo seguro de las presas de jales y remediación de pasivos. Ref.: Romo-Morales et al. 2020; Shumilin et al. 2013.
4. **¿Cómo lograr que los residuos lleguen a rellenos sanitarios que cumplan la norma?** Con rellenos regionales compartidos entre municipios, cierre de tiraderos y separación y reciclaje de plásticos. Ref.: SEMARNAT, DBGIR 2026.
5. **¿Cómo reducir los plásticos que llegan al Golfo?** Reduciendo los plásticos de un solo uso en zonas turísticas, capturando basura en drenes pluviales antes de las lluvias y recuperando redes de pesca abandonadas. Ref.: Rios-Mendoza et al. 2021; Salazar-Pérez et al. 2021; Sánchez-Paz et al. 2025.

3.4 Lo que hay que medir y no se mide

- Uso y venta de plaguicidas por estado y por tipo: no hay una estadística oficial pública.
- Monitoreo periódico de plaguicidas, metales y contaminantes emergentes en drenes, lagunas, agua potable y alimentos marinos.
- Biomonitoreo en personas (niños, jornaleros, mujeres embarazadas) más allá de estudios aislados.
- PFAS, fármacos y retardantes de flama: no se encontraron mediciones en la región.
- Series de microplásticos y basura marina en las costas de los cinco estados.
- Intoxicaciones agudas por plaguicidas por estado y municipio, y estudios en Nayarit y Baja California.

3.5 Temas pendientes

No se verificaron en esta ronda: ventas de plaguicidas por estado (SIAP/COFEPRIS), plaguicidas altamente peligrosos autorizados, intoxicaciones notificadas, seguimiento del Fideicomiso Río Sonora y estudios de salud, arsénico y plomo en agua, mercurio en peces, PFAS, programas de recolección de envases de agroquímicos y prohibiciones estatales de plásticos de un solo uso.

4. Bibliografía

1. Arellano-Aguilar, O., Betancourt-Lozano, M., Aguilar-Zárate, G. y Ponce de León-Hill, C. (2017). Agrochemical loading in drains and rivers and its connection with pollution in coastal lagoons of the Mexican Pacific. *Environmental Monitoring and Assessment* 189:270. doi:10.1007/s10661-017-5981-8
2. Guillette, E. A., Meza, M. M., Aquilar, M. G., Soto, A. D. y García, I. E. (1998). An anthropological approach to the evaluation of preschool children exposed to pesticides in Mexico. *Environmental Health Perspectives* 106:347–353. doi:10.1289/ehp.98106347
3. Meza-Montenegro, M. M., Valenzuela-Quintanar, A. I., Balderas-Cortés, J. J. et al. (2013). Exposure assessment of organochlorine pesticides, arsenic, and lead in children from the major agricultural areas in Sonora, Mexico. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* 64(3):519–527. doi:10.1007/s00244-012-9846-4
4. Niño-Torres, C. A., Gardner, S. C., Zenteno-Savín, T. e Ylitalo, G. M. (2009). Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in California sea lions (*Zalophus californianus californianus*) from the Gulf of California, México. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* 56:350–359. doi:10.1007/s00244-008-9181-y
5. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
6. Rios-Mendoza, L. M., Ontiveros-Cuadras, J. F., Leon-Vargas, D. et al. (2021). Microplastic contamination and fluxes in a touristic area at the SE Gulf of California. *Marine Pollution Bulletin* 170:112638. doi:10.1016/j.marpolbul.2021.112638
7. Romo-Morales, D., Moreno-Rodríguez, V., Molina-Freaner, F. et al. (2020). Assessment of geogenic and anthropogenic pollution sources using an aquatic plant along the Sonora River basin: insights from elemental concentrations and Pb isotope signatures. *Natural Resources Research* 29(4):2773–2786. doi:10.1007/s11053-020-09620-8
8. Salazar-Pérez, C., Amezcua, F., Rosales-Valencia, A. et al. (2021). First insight into plastics ingestion by fish in the Gulf of California, Mexico. *Marine Pollution Bulletin* 171:112705. doi:10.1016/j.marpolbul.2021.112705
9. Sánchez-Paz, A., Encinas-García, T., Ávila-Félix, L. y Mendoza-Cano, F. (2025). Microplastics in surface waters surrounding a touristic beach at the Gulf of California, Mexico. *International Journal of Environmental Health Research* 35(11):3283–3295. doi:10.1080/09603123.2025.2483356
10. SEMARNAT e INECC (2026). *Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026*. gob.mx
11. Shumilin, E., Rodríguez Figueroa, G., Sapozhnikov, D. y Mirlean, N. (2013). Vertical profiles of cobalt and zinc in marine sediments of the Santa Rosalía mining region, Gulf of California, Mexico. *Journal of Iberian Geology* 39(1):89–96. doi:10.5209/rev_JIGE.2013.v39.n1.41750

Método: búsqueda en cinco frentes temáticos y verificación adversarial de afirmaciones (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa del informe del Planetary Health Check 2026, el Diagnóstico de Residuos 2026 de SEMARNAT, la tabla de resultados de Meza-Montenegro et al. y los resúmenes de los artículos, con los metadatos verificados en Crossref.